

영어단어를 게임과 함께 재미있게 외울 순 없을까?

SW고급-도안중학교-2학년-김진수

I. 탐구의 필요성 및 목적

영어 단어를 반복해서 읽는 방법은 쉽게 지루해지고, 외웠던 단어도 시간이 지나면 잊어버리는 경우가 많았다.

특히 한글 뜻을 보고 영어 단어를 직접 쓰려고 하면 정확한 철자가 생각나지 않는 경우가 있다.

그래서 단순히 단어를 보는 방식보다 직접 영어 단어를 입력하고, 틀린 단어를 다시 풀어보는 방법이 도움이 될 것이라고 생각했다.

이번 탐구에서는 영어 단어 암기 방법을 조사하고, 이것을 Python과 Pygame을 활용한 영어 외우기

II. 이론적 배경

영어 단어 암기에는 다음과 같은 방법을 사용했다.

반복 학습: 같은 단어를 여러 번 학습

인출 연습: 한글 뜻을 보고 영단어를 직접 떠올리기

오답 복습: 틀린 단어만 다시 학습

무작위 출제: 문제 순서를 매번 다르게 제시

게임 요소: 정답마다 점수를 주어 학습 결과 확인

Pygame은 Python으로 화면과 키보드 입력을 처리할 수 있는 라이브러리로, 영어 단어 학습 게임 제작에 활용하였다.

III. 탐구 방법 및 과정

개발 환경:Python 3.13,Pygame 2.6.1,Visual Studio Code

프로그램 진행 순서

1.한글 뜻 제시 2.영어 단어 직접 입력 3.정답 확인
4.정답이면 10점 추가 5.오답이면 오답 목록 저장
6.다음 문제 출제 7.전체 문제 종료 8.틀린 단어만 다시 출제

처음에는 5개의 단어로 기본 기능을 만들고, 이후 단어 수 증가 → 랜덤 출제 → 오답 저장 → 오답 재출제 기능을 순서대로 추가하였다.

IV. 연구 결과

영어 단어 암기 게임

문제 1 / 15

점수 : 0

사과

영어 단어를 직접 입력하세요

apple

Pygame을 이용하여 영어 단어 암기 게임을 완성하였다. 1.한글 뜻을 보고 영어 단어 직접 입력 2.정답일 경우 10점 추가 3.random.shuffle()을 이용한 무작위 출제 4.wrong_words리스트에 오답 저장 5.첫 번째 학습 종료 후 틀린 단어만 다시 출제

초기 프로그램은 단순한 정답 확인 기능만 있었는데, 직접 실행하며 문제점을 찾아 랜덤 출제와 오답 복습 기능을 추가하였다.

테스트 결과 문제 순서 변경, 정답 판정, 점수 계산, 오답 저장, 오답 재출제 기능이 정상적으로 작동하였다.

V. 결론 및 제언

이번 탐구를 통해 영어 단어 암기 방법을 실제 프로그램 기능으로 구현할 수 있었다.

Python에서 배운 리스트, 조건문, 반복문, 변수, random 모듈이 하나의 프로그램 안에서 어떻게 사용되는지 이해할 수 있었다.

현재 프로그램은 기본적인 영어 단어 학습 기능을 중심으로 제작했다.

1.난이도 선택 2.제한시간 3.학습 기록 저장 4.실제 학생을 대상으로 학습 효과 비교 등의 기능을 추가하고 싶다.